EABC – Beweisfahrplan für das Kolloquium

Arithmetik, ternäre Gates und platonisch-quaternionische Geometrie – Status strikt getrennt

Leitprinzip. Keine Struktur wird durch Analogie aufgewertet. Jeder Übergang wird als eigener, falsifizierbarer Pfeil behandelt:

$$\text{arithmetische Invariante} \xrightarrow{?} \text{Grad-/Faserstruktur} \xrightarrow{?} \text{Fano-/Gitterstruktur}.$$

1. Quadratische Reziprozität: exakt lokalisierte Reichweite

Für Primzahlen $p > 3$ wird die EABC-Klasse durch

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \cong V_4$$

organisiert. Der reziproke Symmetriedefekt reduziert sich exakt auf das mod-4-Bit

$$c(p, q) = b(p)b(q) \in \mathbb{F}_2.$$

Damit entsteht ein sauberer binärer Superbraiding-Sektor. Der daraus gebildete ternäre Orientierungsdefekt

$$T(x, y, z) = b_x b_y + b_y b_z + b_z b_x$$

ist jedoch paarweise rekonstruierbar und verletzt die Alternativität, denn $T(x, x, z) = b_x$. Daher:

$$\boxed{\text{quadratische Reziprozität} \not\Rightarrow \text{oktonionischer Assoziator.}}$$

2. Gate G_5: genuine ternäre Arithmetik

Gate	Prüfgegenstand	Status
$G_{5.0}$	paarweise Legendre-Trivialität / Eingang in den ternären Testsektor	exakt prüfbar
$G_{5.1}$	Rédei-Symbol als unabhängige ternäre arithmetische Invariante	Referenzanker vorhanden
$G_{5.2}$	Abstieg auf EABC-Grade	**OFFEN**
$G_{5.3}$	volle ternäre/Fano-kompatible Struktur	**OFFEN**
$G_{5.4}$	exakter Match mit v26-Fano-Assoziator	**OFFEN**

Referenzpaar. $(13, 17, 97)$ scheitert bereits an $G_{5.0}$. Das Tripel $(5, 41, 61)$ besitzt paarweise triviale Legendre-Daten und dient mit dem klassischen Rédei-Wert $[5, 41, 61] = -1$ als ternärer Anker. Daraus folgt *nicht* bereits ein Fano-Descent.

3. Klassische geometrische Kette

$$\boxed{\text{Ikosaeder} \to A_5 \to 2I \subset \mathbb{H} \to H_4 \to \text{Ikosianen} \to E_8}$$

Diese Kette ist etablierte Mathematik. Offen ist nicht ihre Existenz, sondern die kanonische Kopplung der EABC-Faktorwort-/mod-12-Gradierung an diese Geometrie.

Statussprache: **PASS** = mathematisch/auditiert gesichert; **OFFEN** = explizite Brücke fehlt; **FAIL** = vorgeschlagene direkte Identifikation falsifiziert.

Ausgangspunkt. Eine Kleinsche Vierergruppe $V_4 \leq A_5$ wirkt frei auf den 12 Ikosaederecken. Daher zerfällt die Eckenmenge in genau drei freie V_4-Orbits zu je vier Punkten. Eine V_4-äquivariante EABC-Beschriftung ist auf jedem Orbit durch einen Shift $s_i \in V_4$ bestimmt.

$$\boxed{64} \xrightarrow{/V_4 \ \textbf{Gauge}} \boxed{16} \xrightarrow{N_{A_5}(V_4)/V_4 \cong \mathbb{Z}_3} \boxed{4}$$

4^3 äquivariante Labelings | Translationsklassen | Normalisator-Fixklassen

Exakter Audit.

$$|A_5| = 60, \qquad |V_4| = 4, \qquad |N_{A_5}(V_4)| = 12.$$

Auf den 16 Gauge-Klassen wirkt der Quotient

$$N_{A_5}(V_4)/V_4 \cong C_3.$$

Die Orbitzerlegung lautet exakt

$$\boxed{1+1+1+1+3+3+3+3=16.}$$

Äquivalent auf den 64 ursprünglichen Beschriftungen:

$$\boxed{4+4+4+4+12+12+12+12=64.}$$

Die Fixpunkt-Triade

$$\boxed{\text{4 normalisator-fixe Gauge-Klassen}} = \boxed{\text{1 trivial}} \sqcup \boxed{\text{3 nichttriviale Kandidaten } \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3}.$$

Gate-Status nach dem Audit

Gate	Aussage	Status
$G_{\mathrm{ID},4a}$	V_4-äquivariante $3+3+3+3$-Beschriftungen existieren	**PASS**
$G^{\mathrm{geom}}_{\mathrm{ID},4b}$	Geometrie reduziert 16 Gauge-Klassen auf 4 Fixklassen	**PASS**
$G_{\mathrm{ID},4c}$	arithmetischer Selektor wählt kanonisch unter $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$	**OFFEN**
$G_{\mathrm{ID},5}$	kompatibler Faktorwort-→Quaternionen-/Ikosian-/E8-Lift	**OFFEN**

Verbleibende Forschungsfrage. Die Geometrie liefert drei nichttriviale, normalisator-fixe Kandidaten. Zu prüfen ist, ob eine unabhängige arithmetische Invariante – etwa Rédei-/höhere ternäre Daten – eine wohldefinierte, repräsentantenunabhängige Auswahl

$$\{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3\} \xrightarrow{?} \mathcal{C}_{\mathrm{arith}}$$

erzeugt. Ein solcher Selektor wäre ein neues Theorem; er wird nicht vorausgesetzt.

Prüfungssatz für die Kommission. Die Reduktion $64 \to 16 \to 4$ ist ein endliches, maschinenexakt reproduziertes Gruppentheorie-Resultat. Die Auswahl einer der drei nichttrivialen Fixklassen und ihr möglicher E_8-Lift bleiben ausdrücklich getrennte offene Gates.

Reproduzierbarer Audit: A_5/C_5 als 12-Eckenmenge, V_4-Normalisator in A_5, kombinierte Normalisator-/Gauge-Wirkung. Keine Aussage über thermische oder dynamische Stabilität wird aus dem Stabilisator allein abgeleitet.

Definition (additive Ladung). Für einen endlichen Zustand $X = \{x_1, \ldots, x_k\}$ aus zugelassenen arithmetischen Labels definieren wir

$$Q(X) := \sum_{j=1}^{k} x_j.$$

Ein Übergang $X \to Y$ heißt *additiv zulässig*, wenn

$$\boxed{Q(X) = Q(Y).}$$

Dies ist zunächst eine definierte kombinatorische Invariante. Eine Interpretation als Energie- oder Noether-Ladung erfordert zusätzlich eine Dynamik, eine Wirkung und eine zugehörige kontinuierliche Symmetrie und wird hier nicht vorausgesetzt.

4. Additiver und multiplikativer Sektor

Die additive Bilanz wird vom bisherigen multiplikativen Faktorwortsektor getrennt geführt:

$$\boxed{Q(X) = \sum_{x \in X} x} \qquad \text{gegenüber} \qquad \boxed{W(N) = (p_1, \ldots, p_{\Omega(N)})}.$$

Im Faktorwortsektor bleiben ausschließlich die atomaren Primfaktoren mit Multiplizität erhalten; zusammengesetzte Teilprodukte erzeugen keine neuen Generatoren. Der additive Sektor klassifiziert dagegen zulässige Umordnungen beziehungsweise Zerlegungen mit konstantem Q.

Objekt	Mathematische Rolle	Status im Modell
$Q(X)$	additive Summeninvariante	definitorisch exakt
$W(N)$	eindeutiges multiplikatives Faktorwort	arithmetische Grundstruktur
1	multiplikatives neutrales Element; keine Primzahl	exakt
1 **im additiven Sektor**	optionaler Bilanzausgleich in zugelassenen Zerlegungen	Modellkonvention
"Energie" von Q	physikalische Interpretation	nicht vorausgesetzt

5. Die Doppelrolle der 1

Die Zahl 1 wird ausdrücklich *nicht* als Primzahl behandelt. Multiplikativ gilt

$$1 \cdot p = p,$$

und für das leere Faktorwort kann konsistent

$$W(1) = \varnothing$$

gesetzt werden. Additiv darf 1, sofern die gewählte Zustandsklasse dies zulässt, als kleinster Bilanzausgleich auftreten, etwa

$$2 + 2 = 3 + 1.$$

Diese Gleichung ist eine additive Partition von 4; sie beweist weder eine Primzahlerzeugung noch eine physikalische Selbstenergie.

Epistemische Grenze. Die Formulierung

$$X \to Y \implies Q(X) = Q(Y)$$

ist ein mathematisch testbarer Erhaltungskanal innerhalb des definierten Übergangssystems. Erst ein separat konstruierter Hamiltonoperator H, eine Wirkung S oder eine kontinuierliche Symmetrie könnte eine Noether- beziehungsweise Energieinterpretation rechtfertigen.

6. Primzahlzwillinge als Observable, nicht als Postulat

Für ungerade Primzahlen ist $\Delta p = 2$ der kleinste mögliche positive Abstand zweier verschiedener Primzahlen. Das Modell darf daher untersuchen, ob seine *eigenständig definierte* Dynamik Übergänge mit

$$\Delta p = 2$$

statistisch bevorzugt. Die zulässige Forschungsfrage lautet

$$\boxed{\text{Erzeugt die arithmetische Übergangsdynamik einen Bias bei } \Delta p = 2?}$$

Eine positive numerische Antwort wäre zunächst ein statistischer Befund des Modells und kein Beweis der Primzahlzwillingsvermutung.

Prüfungssatz für die Kommission. Der Additive Conservation Sector ergänzt die Faktorwortarchitektur um eine exakt definierte Summeninvariante, ohne die 1 zur Primzahl oder zu einer postulierten Vakuumenergie aufzuwerten. Additive Bilanz, multiplikative Faktorisierung und physikalische Interpretation bleiben drei getrennte Ebenen.

Methodischer Status: mathematische Definitionen und arithmetische Identitäten = exakt; dynamischer $\Delta p = 2$-Bias = testbare Hypothese; Noether-/QFT-Deutung = nur nach separater Konstruktion einer geeigneten Dynamik.

Lokales Referenzproblem. Für

$$H_a = -\frac{d^2}{dT^2} + a|T|, \qquad a > 0,$$

führt die Skalierung $T = a^{-1/3}x$ exakt auf

$$H_a = a^{2/3}\left(-\frac{d^2}{dx^2} + |x|\right).$$

Damit gilt für alle Eigenwerte

$$\boxed{E_n(a) = a^{2/3}E_n(1).}$$

Für $a = 8$ ist die universelle Skaleneinheit daher $8^{2/3} = 4$.

7. Parität und Airy-Nullstellen

Auf der ganzen Geraden zerfällt das Spektrum nach Parität. Für $T > 0$ erfüllt die Eigenfunktion die Airy-Gleichung. Gerade Zustände gehorchen $\psi'(0) = 0$ und werden durch Nullstellen von Ai' bestimmt; ungerade Zustände gehorchen $\psi(0) = 0$ und werden durch Nullstellen von Ai bestimmt. Mit den positiven Beträgen der negativen Nullstellen $|a_k'|$ bzw. $|a_k|$ gilt insbesondere

$$E_0 = 4|a_1'|, \qquad E_1 = 4|a_1|.$$

Numerisch

$$|a_1'| \approx 1.018793, \qquad |a_1| \approx 2.338107,$$

also

$$\boxed{E_0 \approx 4.07517}, \qquad \boxed{E_1 \approx 9.35243}.$$

Die Abweichung von E_0 gegenüber der bloßen Skaleneinheit 4 ist daher kein Gitterfehler, sondern der exakte dimensionslose Airy-Faktor $|a_1'|$.

Größe	Analytische Referenz	Bedeutung
$a^{2/3}$	4 bei $a = 8$	universelle Skaleneinheit
E_0	$4\|a_1'\| \approx 4.07517$	gerader Grundzustand
E_1	$4\|a_1\| \approx 9.35243$	erster ungerader Zustand
ΔE	$4(\|a_1\| - \|a_1'\|) \approx 5.2773$	fundamentale Spektrallücke des Cusp-Modells

8. Exakte lokale Spektrallücke

Die erste Lücke ist analytisch bestimmt durch

$$\boxed{\Delta E = E_1 - E_0 = 4\big(|a_1| - |a_1'|\big) \approx 5.2773.}$$

Sie ist damit keine Fitgröße des numerischen Solvers. Eine numerische Rechnung am diskretisierten Operator dient hier als Reproduktion einer geschlossenen Referenzlösung.

Cusp statt Singularität. Das Potential $8|T|$ ist endlich und stetig auf ganz $\mathbb{R}$, aber bei $T = 0$ nicht differenzierbar. Der Ursprung ist daher ein *Cusp* beziehungsweise Knick, keine divergierende Potentialsingularität.

9. Grenze zum vollständigen exponentiellen Confinement

Für das im Confinement-Sektor betrachtete Potential

$$U_8(T) = 1 + e^{8|T|}$$

gilt lokal

$$U_8(T) = 2 + 8|T| + 32T^2 + \frac{256}{3}|T|^3 + O(T^4).$$

Der Operator mit $8|T|$ ist daher die führende nichtkonstante lokale Cusp-Referenz. Seine Eigenwerte sind *nicht* mit dem vollständigen Spektrum von $-d^2/dT^2 + U_8(T)$ gleichzusetzen.

Prüfungssatz für die Kommission. Die Numerik wird an einem analytisch exakt lösbaren Airy-Problem kalibriert. Für $a = 8$ ist $a^{2/3} = 4$, während die exakten Eigenwerte durch die Nullstellen von Ai und Ai' festgelegt werden; insbesondere $\Delta E \approx 5.2773$. Diese Übereinstimmung validiert den lokalen numerischen Solver und die Cusp-Kalibrierung, nicht bereits das globale exponentielle Confinement oder eine weitergehende physikalische Interpretation.

Status: Airy-Spektrum des linearen Cusp-Operators = analytisch exakt; numerische Übereinstimmung = Solver-Kalibrierung; Übertragung auf $U_8(T) = 1 + e^{8|T|}$ = lokale Referenz, keine Spektralidentität.